

CHƯƠNG 6: ĐẠO HÀM

CHƯƠNG 6: ĐẠO HÀM

6.1 Đạo hàm và các tính chất cơ bản của đạo hàm

6.2 Đạo hàm cấp cao

6.3 Công thức khai triển Taylor hữu hạn

6.4 Công thức khai triển Maclaurin hữu hạn

6.5 Ứng dụng của công thức Taylor để tính gần đúng

6.6 Các ứng dụng của đạo hàm vào khảo sát hàm số

6.6.1 Tính đơn điệu của hàm số

6.6.2 Điều kiện đủ để hàm số cực trị

6.6.3 Hàm lồi, điểm uốn

6.1 Đạo hàm và các tính chất cơ bản của đạo hàm

Định nghĩa 1. Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ và $x \in (a, b)$. Ta xét hàm số

$$\begin{aligned}\Phi : (a, b) \setminus \{x\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ y &\longmapsto \Phi(y) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.\end{aligned}$$

Khi đó, x là điểm tụ của tập $(a, b) \setminus \{x\}$. Ta nói f **có đạo hàm tại** x nếu tồn tại $\lim_{y \rightarrow x} \Phi(y) = L \in \mathbb{R}$ và số thực L này được gọi là **đạo hàm của** f **tại** x . Ta ký hiệu L là $f'(x)$.

Như vậy

$$f'(x) = \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

$$\lim_{y \rightarrow x} \Phi(y) = L$$

$$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in (a, b), 0 < |y - x| < \delta$$

$$\implies |\Phi(y) - L| < \varepsilon$$

$$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in ((a, b) \setminus \{x\}) \cap (x - \delta, x + \delta)$$

$$\implies |\Phi(y) - L| < \varepsilon$$

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = L$$

$$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in (a, b), 0 < |y - x| < \delta$$

$$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in ((a, b) \setminus \{x\}) \cap (x - \delta, x + \delta)$$

$$\implies \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} - L \right| < \varepsilon$$

$$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in ((a, b) \setminus \{x\}) \cap (x - \delta, x + \delta)$$

$$\implies \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} - L \right| < \varepsilon$$

Cũng một cách khác để định nghĩa đạo hàm của f tại x như sau: Đặt $r = \min\{x - a, b - x\}$, ta có $r > 0$ và $(x - r, x + r) \subset (a, b)$. Khi đó, ta định nghĩa hàm

$$\begin{aligned}\Gamma : (-r, r) \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ h &\longmapsto \Gamma(h) = \frac{f(x + h) - f(x)}{h}.\end{aligned}$$

Chú ý rằng $x + h \in (a, b)$, do đó $f(x + h)$ được xác định. Ta nói **f có đạo hàm tại x** nếu tồn tại $\lim_{h \rightarrow 0} \Gamma(h) = L \in \mathbb{R}$ và số thực L này cũng được gọi là **đạo hàm của f tại x** . Như vậy

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

Định nghĩa 2. Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ và $x \in (a, b)$. Ta nói f **khả vi tại** x nếu tồn tại $A \in \mathbb{R}$ và một hàm $\varphi : (-r, r) \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho

$$f(x+h) = f(x) + Ah + |h| \varphi(h), \quad \forall h \in (-r, r),$$

trong đó, $r > 0$ đủ bé sao cho $(x-r, x+r) \subset (a, b)$ và $\lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = 0$.

Biểu thức Ah gọi là **vi phân của f tại x ứng với h** , ký hiệu nó là $df(x, h)$. Vậy

$$df(x, h) = Ah.$$

Định lý 1. f khả vi tại $x \iff f$ có đạo hàm tại x .

Khi đó, $df(x, h) = f'(x)h$.

Chứng minh Định lý 1.

Chứng minh $\implies$. Giả sử f khả vi tại x . Khi đó,

$$f(x+h) = f(x) + Ah + |h| \varphi(h), \quad \forall h \in (-r, r),$$

với $\varphi(h)$ như trên. Ta có

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = A + \frac{|h|}{h} \varphi(h), \quad \forall h \in (-r, r) \setminus \{0\},$$

mà $\left| \frac{|h|}{h} \varphi(h) \right| = |\varphi(h)| \rightarrow 0$ khi $h \rightarrow 0$. Vậy $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \rightarrow A$ khi $h \rightarrow 0$. Do đó f có đạo hàm tại x và $f'(x) = A$.

Chứng minh $\Longleftarrow$. Giả sử f có đạo hàm tại x . Khi đó,

$$\tilde{\varphi}(h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \rightarrow 0, \text{ khi } h \rightarrow 0.$$

Khi đó,

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + f'(x)h + h\tilde{\varphi}(h) \\ &= f(x) + f'(x)h + |h|\varphi(h), \quad \forall h \in (-r, r), \end{aligned}$$

trong đó, $r > 0$ đủ bé sao cho $(x-r, x+r) \subset (a, b)$ và

$$\varphi(h) = \begin{cases} \tilde{\varphi}(h), & h > 0, \\ 0, & h = 0, \\ -\tilde{\varphi}(h), & h < 0, \end{cases}$$

và $\lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = \lim_{h \rightarrow 0} \tilde{\varphi}(h) = 0$. Vậy f khả vi tại x . Định lý 1 được chứng minh xong. $\square$

Định lý 2. Nếu f có đạo hàm tại x thì hàm f liên tục tại x .

$$f \text{ có đạo hàm tại } x \implies f \text{ liên tục tại } x.$$

Chứng minh Định lý 2. Do f có đạo hàm tại x ta có

$$\tilde{\varphi}(h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \rightarrow 0, \text{ khi } h \rightarrow 0.$$

Do đó

$$f(x+h) - f(x) = f'(x)h + h\tilde{\varphi}(h) \rightarrow 0, \text{ khi } h \rightarrow 0.$$

Vậy f liên tục tại x . Định lý 2 được chứng minh xong. $\square$

Chú thích. Phần đảo không đúng, ví dụ hàm $f(x) = |x|$ liên tục tại $x = 0$. Nhưng f không có đạo hàm tại $x = 0$, bởi $\nexists f'(0)$.

$$\nexists f'(0) \iff \nexists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} \iff \nexists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$$

$$g(h) = \frac{|h|}{h} = \begin{cases} 1, & h > 0, \\ -1 & h < 0. \end{cases},$$

$$\lim_{h \rightarrow 0+} g(h) = \lim_{h \rightarrow 0+} 1 = 1,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0-} g(h) = \lim_{h \rightarrow 0-} -1 = -1 \neq 1 = \lim_{h \rightarrow 0+} g(h) \implies \nexists \lim_{h \rightarrow 0} g(h),$$

Ví dụ 1: (Xem như Bài tập). Cho $f(x) = C, \forall x \in \mathbb{R}$ (hàm hằng). Ta có $f'(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Định nghĩa 3. Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ và $x \in (a, b)$. Ta nói f **có đạo hàm bên phải tại** x nếu tồn tại $\lim_{y \rightarrow x+} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = L_+ \in \mathbb{R}$ và số thực L_+ này được gọi là **đạo hàm bên phải của f tại x** . Ta ký hiệu L_+ là $f'_+(x)$.
Như vậy

$$f'_+(x) = \lim_{y \rightarrow x+} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

Tương tự Định nghĩa f **có đạo hàm bên trái tại** x nếu tồn tại $\lim_{y \rightarrow x-} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \in \mathbb{R}$ và ký hiệu đạo hàm bên trái của f tại x như sau

$$f'_-(x) = \lim_{y \rightarrow x-} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

Định lý 3.

$$f \text{ có đạo hàm tại } x \Leftrightarrow \begin{cases} \text{(i)} & f \text{ có đạo hàm bên phải } f'_+(x) \text{ tại } x \\ \text{(ii)} & f \text{ có đạo hàm bên trái } f'_-(x) \text{ tại } x \\ \text{(iii)} & f'_+(x) = f'_-(x). \end{cases}$$

Hơn nữa $f'(x) = f'_+(x) = f'_-(x)$.

$$f \text{ có đạo hàm tại } x \iff \exists \lim_{y \rightarrow x} \Phi(y)$$

$$\iff \begin{cases} \text{(i)} \quad \exists \lim_{y \rightarrow x_+} \Phi(y) = f'_+(x), \\ \text{(ii)} \quad \exists \lim_{y \rightarrow x_-} \Phi(y) = f'_-(x), \\ \text{(iii)} \quad \lim_{y \rightarrow x_+} \Phi(y) = \lim_{y \rightarrow x_-} \Phi(y) \\ \quad [\iff f'_+(x) = f'_-(x)] \end{cases}$$

Ví dụ 2. Tính đạo hàm của hàm số sau $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < 0, \\ x^3, & x \geq 0. \end{cases}$

Giải.

(i) Với $x < 0$: $f(x) = x^2 + 1$ có đạo hàm tại mọi $x < 0$, với $f'(x) = 2x$, $x < 0$.

(ii) Với $x > 0$: $f(x) = x^3$ có đạo hàm tại mọi $x > 0$, với $f'(x) = 3x^2$, $x > 0$.

Kiểm tra (i): $x < 0$. Với $r > 0$ đủ nhỏ ($r = -x > 0$) sao cho $(x - r, x + r) \subset (-\infty, 0)$.

$$\begin{aligned} h &\in (-r, r) \setminus \{0\}, \\ \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{((x+h)^2 + 1) - (x^2 + 1)}{h} \\ &= \frac{2xh + h^2}{h} = 2x + h \rightarrow 2x, \text{ khi } h \rightarrow 0. \\ f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2x. \end{aligned}$$

Kiểm tra (ii): $x > 0$. Với $r > 0$ đủ nhỏ ($r = x > 0$) sao cho $(x - r, x + r) \subset (0, \infty)$.

$$\begin{aligned} h &\in (-r, r) \setminus \{0\}, \\ \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} \\ &= 3x^2 + 3xh + h^2 \rightarrow 3x^2, \text{ khi } h \rightarrow 0. \\ f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 3x^2. \end{aligned}$$

Kiểm tra (iii): Tại $x = 0 : f(0) = 0^3 = 0$.

$f_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} x^3 = 0 = f(0) : f$ liên tục bên phải tại $x = 0$;

$f_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} (x^2 + 1) = 1 \neq 0 = f(0) : f$ không liên tục

bên trái tại $x = 0$.

Vậy, f không liên tục tại $x = 0$, do đó theo Định lý 2 thì f không có đạo hàm tại $x = 0$.

Cuối cùng, ta có $f'(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0, \\ 3x^2, & x > 0, \end{cases}$ và $\nexists f'(0)$.

Ví dụ 3. Tính đạo hàm của hàm số sau $f(x) = \begin{cases} x^2 + x, & x \leq 0, \\ x^3 + x, & x > 0. \end{cases}$

Giải.

(i) Với $x < 0$: $f(x) = x^2 + x$ có đạo hàm tại mọi $x < 0$, với $f'(x) = 2x + 1, x < 0$.

(ii) Với $x > 0$: $f(x) = x^3 + x$ có đạo hàm tại mọi $x > 0$, với $f'(x) = 3x^2 + 1, x > 0$.

(iii) Tại $x = 0$: $f(0) = 0^2 + 0 = 0$.

$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^3 + x - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0+} (x^2 + 1) = 1$: f có đạo hàm bên phải tại $x = 0$, và $f'_+(0) = 1$;

$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{x^2 + x - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0-} (x + 1) = 1$: f có đạo hàm bên trái tại $x = 0$, và $f'_-(0) = 1$;

Mà $f'_+(0) = f'_-(0) = 1$, nên có đạo hàm tại $x = 0$, và $f'(0) = 1$.

Cuối cùng, f có đạo hàm tại mọi $x \in \mathbb{R}$ và ta có

$$\begin{aligned} f'(x) &= \begin{cases} 2x + 1, & x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ 3x^2 + 1, & x > 0 \end{cases} = \begin{cases} 2x + 1, & x \leq 0, \\ 3x^2 + 1, & x > 0. \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2x + 1, & x < 0, \\ 3x^2 + 1, & x \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Chú thích về ý nghĩa của đạo hàm

- (i) **Ý nghĩa cơ học của đạo hàm:** Vận tốc chuyển động của chất điểm.
- (ii) **Ý nghĩa hình học của đạo hàm:** Hệ số góc của tiếp tuyến với đường cong.

Xét đường cong (L) là đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và một điểm cố định $M_0(x_0, f(x_0)) \in (L)$. Xét cát tuyến M_0M , với $M \in (L)$. Nếu khi điểm M chạy trên đường cong (L) tới điểm M_0 mà cát tuyến M_0M tiến dần đến một vị trí giới hạn M_0T thì đường thẳng M_0T được gọi là *tiếp tuyến của đường* (L) tại M_0 . Vấn đề đặt ra là khi nào đường (L) có tiếp tuyến tại M_0 và nếu có thì hệ số góc của tiếp tuyến ấy được tính như thế nào? Giả sử $M(x_0 + h, f(x_0 + h)) \in (L)$. Hệ số góc của cát tuyến M_0M là

$$\operatorname{tg} \beta = \operatorname{tg}(Ox, M_0M) = \frac{y_M - y_{M_0}}{x_M - x_{M_0}} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Bây giờ cho $h \rightarrow 0$, điểm M chạy trên đường (L) tới điểm M_0 , lúc đó nếu tồn tại $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$ thì $tg\beta$ ở về trái cũng có cùng giới hạn $f'(x_0)$, do đó góc β tiến tới một góc xác định α , nghĩa là cát tuyến M_0M dần đến một vị trí giới hạn M_0T nghiêng với trục Ox một góc α . Vậy hệ số góc $tg\alpha$ của tiếp tuyến M_0T nếu có chính là

$$tg\alpha = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0).$$

Suy ra ý nghĩa hình học của đạo hàm như sau:

Nếu hàm f có đạo hàm tại x_0 thì đồ thị của hàm $y = f(x)$ có tiếp tuyến tại $M_0(x_0, f(x_0))$ và hệ số góc của tiếp tuyến là

$$tg\alpha = f'(x_0).$$

(như hình vẽ)

Do đó phương trình của tiếp tuyến với đồ thị tại M_0 là

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0),$$

và nếu $f'(x_0) \neq 0$, phương trình của pháp tuyến với đồ thị tại M_0 (đường thẳng vuông góc với tiếp tuyến với đồ thị tại M_0) là

$$y - f(x_0) = \frac{-1}{f'(x_0)}(x - x_0).$$

Định lý 4. Cho f, g có đạo hàm tại x . Khi đó, các hàm $f + g, fg$ có đạo hàm tại x và

(i) $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x),$

(ii) $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x),$

(iii) $(Cf)'(x) = Cf'(x),$ với C là hằng số thực.

(iv) Nếu $g(x) \neq 0$, thì $\frac{f}{g}$ cũng có đạo hàm tại x và

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.$$

Chứng minh Định lý 4.

Chứng minh (i).

$$\begin{aligned} & \frac{(f+g)(x+h) - (f+g)(x)}{h} \\ = & \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \rightarrow f'(x) + g'(x) \end{aligned}$$

khi $h \rightarrow 0$. Vậy (i) đúng.

Chứng minh (ii). Do g có đạo hàm tại x nên g liên tục tại x , do đó $g(x+h) \rightarrow g(x)$ khi $h \rightarrow 0$. Do vậy

$$\begin{aligned} & \frac{(fg)(x+h) - (fg)(x)}{h} \\ = & \frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x+h) + f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ \rightarrow & f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \end{aligned}$$

khi $h \rightarrow 0$. Do đó (ii) đúng.

Chứng minh (iii). Lấy $g(x) = C =$ hàm hằng, ta có $g'(x) = 0$. Áp dụng (ii), ta có (iii) đúng.

Chứng minh (iv). Trước hết, ta chứng minh rằng $\left(\frac{1}{g}\right)'$ có đạo hàm tại

$$x \text{ và } \left(\frac{1}{g}\right)'(x) = \frac{-g'(x)}{g^2(x)}.$$

Ta có

$$\frac{\left(\frac{1}{g}\right)(x+h) - \left(\frac{1}{g}\right)(x)}{h} = -\frac{\frac{g(x+h) - g(x)}{g(x+h)g(x)}}{h} \rightarrow \frac{-g'(x)}{g^2(x)},$$

$$\text{khi } h \rightarrow 0. \text{ Vậy } \left(\frac{1}{g}\right)'(x) = \frac{-g'(x)}{g^2(x)}.$$

Áp dụng (ii), với tích hai hàm $f \cdot \frac{1}{g}$, ta có

$$\begin{aligned}\left(\frac{f}{g}\right)'(x) &= \left(f \cdot \frac{1}{g}\right)'(x) = f'(x) \left(\frac{1}{g}\right)'(x) + f(x) \left(\frac{1}{g}\right)'(x) \\ &= \frac{f'(x)}{g(x)} + f(x) \left(\frac{-g'(x)}{g^2(x)}\right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.\end{aligned}$$

Vậy (iv) đúng.

Định lý 4 được chứng minh xong. $\square$

Định lý 5. Cho $f : (a, b) \rightarrow (c, d)$ có đạo hàm tại $x \in (a, b)$ và $g : (c, d) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm tại $y = f(x)$. Khi đó $g \circ f$ có đạo hàm tại x và $(g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x)$.

Chứng minh Định lý 5. Chọn $R > 0$ đủ bé sao cho $(f(x) - R, f(x) + R) \subset (c, d)$. Xét hàm $\tilde{\varepsilon} : (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$ cho bởi

$$\tilde{\varepsilon}(k) = \begin{cases} \frac{g(f(x) + k) - g(f(x))}{k} - g'(f(x)), & k \in (-R, R), k \neq 0, \\ 0, & k = 0. \end{cases}$$

Do g có đạo hàm tại $f(x)$, nên $\tilde{\varepsilon}$ liên tục tại $k = 0$, tức là $(\lim_{k \rightarrow 0} \tilde{\varepsilon}(k) = 0 = \tilde{\varepsilon}(0))$.

Mặt khác, do f có đạo hàm tại x , nên f liên tục tại x , và do $k = f(x+h) - f(x) \rightarrow 0$, khi $h \rightarrow 0$. Ta suy ra, tồn tại $r > 0$ sao cho $(x-r, x+r) \subset (a, b)$ và $k = f(x+h) - f(x) \in (-R, R)$, $\forall h \in (-r, r)$. Hơn nữa, do $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x)$, cho $h \rightarrow 0$, ta suy ra

$$\begin{aligned} \frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{h} &= \frac{g(f(x) + k) - g(f(x))}{h} \\ &= [g'(f(x)) + \tilde{\varepsilon}(k)] \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &\rightarrow g'(f(x))f'(x), \end{aligned}$$

do đó tồn tại $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{h}$ và $= g'(f(x))f'(x)$, tức là $g \circ f$ có đạo hàm tại x và $(g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x)$. Vậy Định lý 5 được chứng minh xong. $\square$

Định lý 6. (Định lý đạo hàm của ánh xạ ngược). Cho $f : (a, b) \rightarrow (c, d)$ là một song ánh, liên tục trên (a, b) . Cho f có đạo hàm tại $x \in (a, b)$ và $f'(x) \neq 0$.

Khi đó, hàm ngược f^{-1} cũng có đạo hàm tại $y = f(x)$ và

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Chứng minh Định lý 6. Ta có $x = (f^{-1})(y)$, $z = (f^{-1})(y + k)$, do đó $y = f(x)$, $y + k = f(z)$. Do f^{-1} liên tục tại y , do đó $z = (f^{-1})(y + k) \rightarrow (f^{-1})(y) = x$, khi $k \rightarrow 0$, do đó

$$\begin{aligned} \frac{(f^{-1})(y + k) - (f^{-1})(y)}{k} &= \frac{z - x}{f(z) - f(x)} = \frac{1}{\frac{f(z) - f(x)}{z - x}} \\ &\rightarrow \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}, \end{aligned}$$

khi $k \rightarrow 0$. Vậy Định lý 6 được chứng minh. $\square$

Định nghĩa 4. Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ và $x_0 \in (a, b)$. Ta nói

- (i) f **đạt cực tiểu tại** x_0 nếu tồn tại một khoảng J , $x_0 \in J \subset (a, b)$:
$$f(x) \geq f(x_0), \forall x \in J;$$

Ta còn nói x_0 là **điểm cực tiểu** của hàm f .

- (ii) f **đạt cực đại tại** x_0 nếu tồn tại một khoảng J , $x_0 \in J \subset (a, b)$:
$$f(x) \leq f(x_0), \forall x \in J;$$

Ta còn nói x_0 là **điểm cực đại** của hàm f .

Điểm cực tiểu và điểm cực đại gọi tên chung là **điểm cực trị**.

Định lý 7 (Định lý Fermat) Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ đạt cực trị tại $x_0 \in (a, b)$. Nếu f có đạo hàm tại x_0 thì $f'(x_0) = 0$.

Chứng minh Định lý 7. Giả sử $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ đạt cực tiểu tại $x_0 \in (a, b)$. Khi đó, tồn tại một khoảng J , $x_0 \in J = (c, d) \subset (a, b)$ sao cho $f(x) \geq f(x_0)$, $\forall x \in J$.

Với $x_0 < x < d$: $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$, do đó

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

Với $c < x < x_0$: $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$, do đó

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

Vậy $f'(x_0) = 0$.

Tương tự cho f đạt cực đại.

Định lý 7 được chứng minh xong. $\square$

Chú ý: (Định lý Fermat ở dạng khác). Định lý Fermat cho một điều kiện cần để một hàm đạt cực trị được phát biểu theo một dạng khác như sau:

Định lý Fermat. Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ đạt cực trị tại $x_0 \in (a, b)$. Khi đó $f'(x_0) = 0$ hoặc không tồn tại $f'(x_0)$.

Ví dụ. Hàm $f(x) = |x|$ đạt cực tiểu tại $x_0 = 0$, mà không tồn tại $f'(0)$.

Định nghĩa 5. Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Ta nói f **có đạo hàm trong khoảng** (a, b) nếu f có đạo hàm tại mọi điểm trong khoảng (a, b) .

Định nghĩa 6. Cho $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Ta nói f **có đạo hàm trên đoạn** $[a, b]$ nếu f có đạo hàm trong khoảng (a, b) , có đạo hàm bên phải tại a và bên trái tại b .

Định lý 8. (Định lý Rolle) Cho $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên $[a, b]$ và có đạo hàm trong khoảng (a, b) sao cho $f(a) = f(b)$. Khi đó, tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = 0$.

Chứng minh Định lý 8.

Trong trường hợp f là hàm hằng. Khi đó $f'(x) = 0, \forall x \in (a, b)$. Định lý luôn luôn đúng.

Xét trường hợp f không là hàm hằng. Khi đó $\exists t \in (a, b) :$
 $f(t) \neq f(a) = f(b)$.

Do $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên $[a, b]$, nên nó đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[a, b]$, tức là

$$\exists c, d \in [a, b] : f(c) \leq f(x) \leq f(d) \quad \forall x \in [a, b].$$

nghĩa là $\exists c, d \in [a, b] :$

$$f(c) = \min f([a, b]) = \min\{f(x) : x \in [a, b]\},$$

$$f(d) = \max f([a, b]) = \max\{f(x) : x \in [a, b]\}.$$

Do f không là hàm hằng, nên $f(c) < f(d)$ và $c \neq d$.

Nếu c hoặc d trong (a, b) thì nhờ Định lý Fermat, ta có Định lý đúng.

Nếu c và $d \notin (a, b)$ thì $c, d \in \{a, b\}$, mà $c \neq d$ nên $c = a, d = b$ hay $c = b, d = a$ mà điều này không xảy ra vì $f(a) = f(b)$ và $f(c) < f(d)$.

Vậy ta có Định lý đúng.

Định lý 8 được chứng minh xong. $\square$

Về ý nghĩa hình học của Định lý Rolle. Từ ý nghĩa hình học của đạo hàm thì $f'(c) = 0$, có nghĩa là tiếp tuyến của đồ thị tại $C(c, f(c))$ là song song với trục Ox (nằm ngang). Như vậy, trên đồ thị của hàm f liên tục trên $[a, b]$ và có đạo hàm trong khoảng (a, b) sao cho $f(a) = f(b)$, đều có ít nhất một điểm $C(c, f(c))$ mà tại đó tiếp tuyến với đồ thị là song song với trục Ox (như hình vẽ).

Định lý 9 (Định lý Lagrange, Định lý giá trị trung bình) Cho $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên $[a, b]$ và có đạo hàm trong khoảng (a, b) . Khi đó, tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(c).$$

Chứng minh Định lý 9. Xét hàm $h(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$. Ta có $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên $[a, b]$ và có đạo hàm trong khoảng (a, b) sao cho $h(a) = h(b) = 0$. Do đó, tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho $h'(c) = 0$, tức là

$$h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0,$$

bởi vì $h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Định lý 9 được chứng minh xong. $\square$

Định lý 9 (Định lý Lagrange, Định lý giá trị trung bình) Cho $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên $[a, b]$ và có đạo hàm trong khoảng (a, b) . Khi đó, tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(c).$$

Định lý 9 (Định lý Lagrange, Định lý giá trị trung bình) Cho $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên $[a, b]$ và có đạo hàm trong khoảng (a, b) . Khi đó, tồn tại $\theta \in (0, 1)$ sao cho

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(\theta b + (1 - \theta)a).$$

$$c \in (a, b) \iff \exists \theta \in (0, 1) : c = a + \theta(b - a) = \theta b + (1 - \theta)a$$
$$\min\{a, b\} < c < \max\{a, b\}.$$

$$\forall x, y \in [a, b], \exists c \in (\min\{x, y\}, \max\{x, y\})$$
$$f(x) - f(y) = (x - y)f'(c).$$

Về ý nghĩa hình học của Định lý Lagrange. Với $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$, là hai điểm trên đồ thị cũng là hai đầu dây cung AB , công thức trong Định lý Lagrange được viết lại

$$\text{Hệ số góc của dây cung } AB = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Như vậy, trên đồ thị của hàm f liên tục trên $[a, b]$ và có đạo hàm trong khoảng (a, b) , đều có ít nhất một điểm $C(c, f(c))$ mà tại đó tiếp tuyến với đồ thị là song song với dây cung AB (như hình vẽ).

Định lý 10 (Định lý giá trị trung bình Cauchy) Cho $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên $[a, b]$ và có đạo hàm trong khoảng (a, b) sao cho $g'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$. Khi đó, tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

$\Leftrightarrow$

$$\frac{\frac{f(b) - f(a)}{b - a}}{\frac{g(b) - g(a)}{b - a}} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Chứng minh Định lý 10.

Nếu $g(b) - g(a) = 0$, thì dùng Định lý Rolle, ta có $c \in (a, b)$ sao cho $g'(c) = 0$. Mâu thuẫn với điều $g'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$. Vậy $g(b) - g(a) \neq 0$.

Xét hàm $h(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a))$. Ta có $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên $[a, b]$ và có đạo hàm trong khoảng (a, b) sao cho $h(a) = h(b) = 0$. Do đó, tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho $h'(c) = 0$, tức là

$$h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(c) = 0,$$

bởi vì $h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(x)$.

Định lý 10 được chứng minh xong. $\square$

Về ý nghĩa hình học của Định lý giá trị trung bình Cauchy. Với $A_1(a, f(a))$, $B_1(b, f(b))$, là hai đầu dây cung A_1B_1 của đồ thị hàm f và $A_2(a, g(a))$, $B_2(b, g(b))$, là hai đầu dây cung A_2B_2 của đồ thị hàm g và công thức trong Định lý giá trị trung bình Cauchy được viết lại

$$\frac{\text{Hệ số góc của dây cung } A_1B_1}{\text{Hệ số góc của dây cung } A_2B_2} = \frac{\frac{f(b) - f(a)}{b - a}}{\frac{g(b) - g(a)}{b - a}} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Như vậy, trên hai đồ thị của hàm f , g liên tục trên $[a, b]$ và có đạo hàm trong khoảng (a, b) , đều có ít nhất hai điểm $C_1(c, f(c))$ và $C_2(c, g(c))$ lần lượt trên hai đồ thị (có cùng hoành độ c) mà hai tiếp tuyến với hai đồ thị tương ứng tại hai điểm $C_1(c, f(c))$ và $C_2(c, g(c))$ có tỉ số hai hệ số góc bằng tỉ số hai hệ số góc của hai dây cung tương ứng như công thức

$$\frac{\text{Hệ số góc của tiếp tuyến } C_1 T_1}{\text{Hệ số góc của tiếp tuyến } C_2 T_2} = \frac{\text{Hệ số góc của dây cung } A_1 B_1}{\text{Hệ số góc của dây cung } A_2 B_2}.$$

(như hình vẽ).

Định lý 11 (Quy tắc L'Hopital) Cho $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm trong khoảng (a, b) sao cho $g'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$, trong đó, $-\infty \leq a < b \leq +\infty$.

Giả sử tồn tại $\lim_{x \rightarrow a_+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ và một trong hai trường hợp sau là đúng:

(i) $\lim_{x \rightarrow a_+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a_+} g(x) = 0;$

(ii) $\lim_{x \rightarrow a_+} g(x) = -\infty$ hay $\lim_{x \rightarrow a_+} g(x) = +\infty;$

Khi đó, tồn tại $\lim_{x \rightarrow a_+} \frac{f(x)}{g(x)}$ và $\lim_{x \rightarrow a_+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a_+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$

Định lý vẫn đúng khi thay a_+ bởi b_- , $-\infty$, $+\infty$, $x_0 \in (a, b)$.

Chứng minh Định lý 11.

$$\text{Đặt } L = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

A1. Trường hợp: $a \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = 0$.

(i) Xét trường hợp: $a \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = 0$, $-\infty < L < +\infty$.

Chọn $\varepsilon > 0$. Do $L = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, ta có $c \in (a, b)$, sao cho

$$\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - L \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \text{ ta có } \forall x \in (a, c).$$

Với $x, y \in (a, c)$, $x < y$, theo Định lý 10 (Định lý giá trị trung bình Cauchy), ta có $t \in (x, y)$ sao cho

$$\frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} = \frac{f'(t)}{g'(t)}.$$

Suy ra

$$\left| \frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} - L \right| = \left| \frac{f'(t)}{g'(t)} - L \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Do $\lim_{x \rightarrow a_+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a_+} g(x) = 0$, cho $x \rightarrow a_+$, ta có

$$\left| \frac{f(y)}{g(y)} - L \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon, \quad \forall y \in (a, c).$$

Vậy $\lim_{x \rightarrow a_+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$.

(ii) Xét trường hợp: $a \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow a_+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a_+} g(x) = 0$, $L = +\infty$.

Cho $A \in \mathbb{R}$, chọn r , sao cho $A < r < L = +\infty$. Do $L = \lim_{x \rightarrow a_+} \frac{f'(x)}{g'(x)} > r$,

ta có $c \in (a, b)$, sao cho $\frac{f'(x)}{g'(x)} > r$, ta có $\forall x \in (a, c)$.

Với $x, y \in (a, c)$, $x < y$, theo Định lý 10 (Định lý giá trị trung bình Cauchy), ta có $t \in (x, y)$ sao cho

$$\frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} = \frac{f'(t)}{g'(t)} > r > A, \quad \forall x, y \in (a, c), \quad x < y.$$

Do $\lim_{x \rightarrow a_+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a_+} g(x) = 0$, cho $x \rightarrow a_+$, ta có

$$\frac{f(y)}{g(y)} \geq r > A, \quad \forall y \in (a, c).$$

Vậy $\lim_{x \rightarrow a_+} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$.

(iii) Xét trường hợp: $a \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = 0$, $L = -\infty$.

Cho $A \in \mathbb{R}$, chọn r , sao cho $-\infty = L < r < A$. Do

$L = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)} < r < A$, ta có $c \in (a, b)$, sao cho $\frac{f'(x)}{g'(x)} < r$, ta có $\forall x \in (a, c)$.

Với $x, y \in (a, c)$, $x < y$, theo Định lý 10 (Định lý giá trị trung bình Cauchy), ta có $t \in (x, y)$ sao cho

$$\frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} = \frac{f'(t)}{g'(t)} < r < A, \quad \forall x, y \in (a, c), \quad x < y.$$

Do $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = 0$, cho $x \rightarrow a+$, ta có

$$\frac{f(y)}{g(y)} \leq r < A, \quad \forall y \in (a, c).$$

Vậy $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$.

A2. Trường hợp: $a \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow a_+} g(x) = +\infty$.

(i) Xét trường hợp: $a \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow a_+} g(x) = +\infty$, $-\infty < L < +\infty$.

Chọn $\varepsilon > 0$. Do $L = \lim_{x \rightarrow a_+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, ta có $c \in (a, b)$, sao cho

$$\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - L \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \text{ ta có } \forall x \in (a, c).$$

Cho $y_0 \in (a, c)$, do $\lim_{x \rightarrow a_+} g(x) = +\infty$, ta có $c_1 \in (a, y_0) : g(x) > |g(y_0)|$,

$\forall x \in (a, c_1)$.

Với $\forall x \in (a, c_1)$, theo Định lý 10 (Định lý giá trị trung bình Cauchy), ta có $t \in (x, y_0)$ sao cho

$$\frac{f(y_0) - f(x)}{g(y_0) - g(x)} = \frac{f'(t)}{g'(t)},$$

hay

$$\frac{g(x) - g(y_0)}{g(x)} \frac{f(y_0) - f(x)}{g(y_0) - g(x)} = \frac{f'(t)}{g'(t)} \frac{g(x) - g(y_0)}{g(x)}.$$

hay

$$\frac{f(y_0) - f(x)}{-g(x)} = \frac{f'(t)}{g'(t)} \left(1 - \frac{g(y_0)}{g(x)} \right).$$

hay

$$\begin{aligned}\frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f'(t)}{g'(t)} \left(1 - \frac{g(y_0)}{g(x)}\right) + \frac{f(y_0)}{g(x)} \\ &= \frac{f'(t)}{g'(t)} + \left(1 - \frac{f'(t)}{g'(t)}\right) \frac{f(y_0)}{g(x)}.\end{aligned}$$

hay

$$\begin{aligned}\left|\frac{f(x)}{g(x)} - L\right| &\leq \left|\frac{f'(t)}{g'(t)} - L\right| + \left|\left(1 - \frac{f'(t)}{g'(t)}\right) \frac{f(y_0)}{g(x)}\right| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \left(1 + L + \frac{\varepsilon}{2}\right) \left|\frac{f(y_0)}{g(x)}\right|.\end{aligned}$$

Với $y_0 \in (a, c)$, như trên, do $\lim_{x \rightarrow a_+} \frac{f(y_0)}{g(x)} = 0$, ta có

$$c_2 \in (a, c_1) : \left(1 + L + \frac{\varepsilon}{2}\right) \left| \frac{f(y_0)}{g(x)} \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall x \in (a, c_2).$$

Do đó, ta có

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - L \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \forall x \in (a, c_2).$$

$$\text{Vậy } \lim_{x \rightarrow a_+} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

(ii) Xét trường hợp: $a \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow a_+} g(x) = +\infty$, $L = +\infty$.

Cho $A > 0$, chọn r , sao cho $A < r < L = +\infty$. Do $L = \lim_{x \rightarrow a_+} \frac{f'(x)}{g'(x)} > r$,

ta có $c \in (a, b)$, sao cho $\frac{f'(x)}{g'(x)} > 2r$, ta có $\forall x \in (a, c)$.

Cho $y_0 \in (a, c)$, do $\lim_{x \rightarrow a_+} g(x) = +\infty$, ta có $c_1 \in (a, y_0) : g(x) > |g(y_0)|$, $\forall x \in (a, c_1)$.

Với $\forall x \in (a, c_1)$, theo Định lý 10 (Định lý giá trị trung bình Cauchy), ta có $t \in (x, y_0)$ sao cho

$$\frac{f(y_0) - f(x)}{g(y_0) - g(x)} = \frac{f'(t)}{g'(t)},$$

hay

$$\begin{aligned}\frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f'(t)}{g'(t)} \left(1 - \frac{g(y_0)}{g(x)}\right) + \frac{f(y_0)}{g(x)} \\ &> 2r \left(1 - \frac{g(y_0)}{g(x)}\right) + \frac{f(y_0)}{g(x)} = 2r + \frac{f(y_0) - 2rg(y_0)}{g(x)}.\end{aligned}$$

Với $y_0 \in (a, c)$, như trên, do $\lim_{x \rightarrow a_+} \frac{f(y_0) - 2rg(y_0)}{g(x)} = 0$, ta có

$$c_2 \in (a, c_1) : \left| \frac{f(y_0) - 2rg(y_0)}{g(x)} \right| < r, \forall x \in (a, c_2).$$

Do đó, ta có

$$\frac{f(x)}{g(x)} > 2r - \left| \frac{f(y_0) - 2rg(y_0)}{g(x)} \right| > r > A, \forall x \in (a, c_2).$$

$$\text{Vậy } \lim_{x \rightarrow a_+} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty.$$

(iii) Xét trường hợp: $a \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow a_+} g(x) = +\infty$, $L = -\infty$.

Cho $A > 0$, chọn r , sao cho $-\infty = L < r < -A$. Do

$L = \lim_{x \rightarrow a_+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\infty$, ta có $c \in (a, b)$, sao cho $\frac{f'(x)}{g'(x)} < 2r$, ta có

$\forall x \in (a, c)$.

Cho $y_0 \in (a, c)$, do $\lim_{x \rightarrow a_+} g(x) = +\infty$, ta có $c_1 \in (a, y_0) : g(x) > |g(y_0)|$,

$\forall x \in (a, c_1)$.

Với $\forall x \in (a, c_1)$, theo Định lý 10 (Định lý giá trị trung bình Cauchy), ta có $t \in (x, y_0)$ sao cho

$$\frac{f(y_0) - f(x)}{g(y_0) - g(x)} = \frac{f'(t)}{g'(t)},$$

hay

$$\begin{aligned}\frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f'(t)}{g'(t)} \left(1 - \frac{g(y_0)}{g(x)}\right) + \frac{f(y_0)}{g(x)} \\ &< 2r \left(1 - \frac{g(y_0)}{g(x)}\right) + \frac{f(y_0)}{g(x)} = 2r + \frac{f(y_0) - 2rg(y_0)}{g(x)}.\end{aligned}$$

Với $y_0 \in (a, c)$, như trên, do $\lim_{x \rightarrow a_+} \frac{f(y_0) - 2rg(y_0)}{g(x)} = 0$, ta có

$$c_2 \in (a, c_1) : \left| \frac{f(y_0) - 2rg(y_0)}{g(x)} \right| < |r|, \forall x \in (a, c_2).$$

Do đó, ta có

$$\frac{f(x)}{g(x)} < 2r + \left| \frac{f(y_0) - 2rg(y_0)}{g(x)} \right| < 2r + |r| \leq r < -A, \quad \forall x \in (a, c_2).$$

Vậy $\lim_{x \rightarrow a_+} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$.

Chúng minh tương tự chúng ta cũng chứng minh được cho các trường hợp sau

A3. Trường hợp: $a \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow a_+} g(x) = -\infty$;

và các trường hợp khi thay a_+ bởi b_- , $-\infty$, $+\infty$, $x_0 \in (a, b)$.

Định lý 11 được chứng minh xong. $\square$

6.2 Đạo hàm cấp cao

Định nghĩa 7. Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm trong khoảng (a, b) . Khi đó, hàm số

$$\begin{aligned} f' : (a, b) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f'(x) \end{aligned}$$

gọi là **đạo hàm cấp một của f** .

Nếu tồn tại $\lim_{y \rightarrow x} \frac{f'(y) - f'(x)}{y - x} = f''(x) \in \mathbb{R}$ thì ta nói f có đạo hàm cấp hai tại x .

Giả sử $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm cấp hai tại mọi $x \in (a, b)$. Khi đó, hàm số

$$\begin{aligned} f'' : (a, b) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f''(x) \end{aligned}$$

gọi là đạo hàm cấp hai của f , tức là $f'' = (f')'$.

Định nghĩa tương tự:

$f''' = (f'')' =$ đạo hàm cấp ba của f ,

$f^{(4)} = (f''')' = (f^{(3)})' =$ đạo hàm cấp ba của f ,

$\vdots$

$f^{(n)} = (f^{(n-1)})' =$ đạo hàm cấp n của f .

Nếu hàm số $f^{(n)}$ (đạo hàm cấp n của f) liên tục trong khoảng (a, b) , ta nói f thuộc lớp C^n trong khoảng (a, b) . Ta ký hiệu $f \in C^n(a, b)$.

Ta qui ước $f^{(0)} = f$.

Ký hiệu khác:

$f' = \dot{f}$ = đạo hàm cấp một của f ,

$f'' = (f')' = \ddot{f}$ = đạo hàm cấp hai của f ,

$f''' = (f'')' = \dddot{f}$ = đạo hàm cấp ba của f , $\dots$

Ví dụ 4. Tính đạo hàm cấp hai của hàm số sau

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x, & x \leq 0, \\ x^3 + x, & x > 0. \end{cases}$$

Giải. Theo ví dụ trên ta có f có đạo hàm tại mọi $x \in \mathbb{R}$ và ta có

$$\begin{aligned} f'(x) &= \begin{cases} 2x + 1, & x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ 3x^2 + 1, & x > 0 \end{cases} = \begin{cases} 2x + 1, & x \leq 0, \\ 3x^2 + 1, & x > 0. \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2x + 1, & x < 0, \\ 3x^2 + 1, & x \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Dễ dàng tính được $f''(x) = \begin{cases} 2, & x < 0, \\ 6x, & x > 0. \end{cases}$

Ta kiểm tra lại không tồn tại $f''(0)$.

Thật vậy, tại $x = 0$, $f'(0) = 1$.

$\lim_{x \rightarrow 0_+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0_+} \frac{6x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0_+} \left(6 - \frac{1}{x}\right) = -\infty$: f' không tồn tại có đạo hàm bên phải tại $x = 0$, dẫn đến không tồn tại

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0}.$$

6.3 Công thức khai triển Taylor hữu hạn

Định lý 11 (Công thức khai triển Taylor hữu hạn với phần dư Lagrange). Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm đến cấp $n + 1$ trong khoảng (a, b) . Khi đó, với mọi $x, x_0 \in (a, b)$, ta có $\theta \in (0, 1)$ sao cho

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

$$\frac{F(x)}{G(x)} = \frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!}.$$

Chú thích.

(i) $\min\{x_0, x\} < c = x_0 + \theta(x - x_0) = \theta x + (1 - \theta)x_0 < \max\{x_0, x\}$.

(ii) Số hạng $R_n(x, x_0, f) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ gọi là

phần dư Lagrange trong công thức khai triển Taylor hữu hạn.

(iii) Đa thức $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ gọi là **đa thức Taylor**.

Chứng minh Định lý 11. Đặt $G(x) = (x - x_0)^{n+1}$ và

$$F(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k, \text{ giả sử } x_0 < x, \text{ áp dụng Định lý giá}$$

trị trung bình Cauchy cho hai hàm F, G , trong khoảng (x_0, x) , ta có $x_1 \in (x_0, x)$ sao cho

$$\frac{F(x)}{G(x)} = \frac{F(x) - F(x_0)}{G(x) - G(x_0)} = \frac{F'(x_1)}{G'(x_1)}.$$

Áp dụng Định lý giá trị trung bình Cauchy cho hai hàm F', G' , trong khoảng (x_1, x) , ta có $x_2 \in (x_0, x_1)$ sao cho

$$\frac{F(x)}{G(x)} = \frac{F'(x_1)}{G'(x_1)} = \frac{F'(x_1) - F'(x_0)}{G'(x_1) - G'(x_0)} = \frac{F''(x_2)}{G''(x_2)}.$$

Tiếp tục quá trình trên, vẫn áp dụng Định lý giá trị trung bình Cauchy cho hai hàm $F^{(n)}$, $G^{(n)}$, trong khoảng (x_0, x_n) , ta có $x_{n+1} \in (x_0, x_n)$ sao cho

$$\begin{aligned} \frac{F(x)}{G(x)} &= \dots = \frac{F^{(n)}(x_n)}{G^{(n)}(x_n)} \\ &= \frac{F^{(n)}(x_n) - F^{(n)}(x_0)}{G^{(n)}(x_n) - G^{(n)}(x_0)} = \frac{F^{(n+1)}(x_{n+1})}{G^{(n+1)}(x_{n+1})} = \frac{f^{(n+1)}(x_{n+1})}{(n+1)!}. \end{aligned}$$

Chú ý $x_{n+1} \in (x_0, x_n) \subset (x_0, x_{n-1}) \subset \dots \subset (x_0, x)$, ta viết $x_{n+1} = x_0 + \theta(x - x_0)$, $0 < \theta < 1$.

Định lý 11 được chứng minh xong. $\square$

Định lý 12 (Công thức khai triển Taylor hữu hạn với phần dư Peano). Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm đến cấp $n - 1$ trong khoảng (a, b) . Cho $x_0 \in (a, b)$ sao cho tồn tại $f^{(n)}(x_0)$. Khi đó ta có

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x), \text{ khi } (x - x_0) \text{ đủ bé,}$$

$$\text{với } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

Chú thích. Số hạng $R_n(x)$ gọi là **phần dư Peano trong công thức khai triển Taylor hữu hạn**. Ta còn viết $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$ là vô cùng bé bậc n khi $x \rightarrow x_0$.

Vậy, ta viết lại Công thức khai triển Taylor hữu hạn với phần dư Peano như sau

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n), \text{ khi } (x - x_0) \text{ đủ bé.}$$

Chứng minh Định lý 12. Đặt $R(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$, ta có

$$\begin{aligned} R(x_0) &= R'(x_0) = R''(x_0) = \dots = R^{(n)}(x_0) = 0, \\ R^{(n-1)}(x) &= f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x - x_0), \end{aligned}$$

Do $f^{(n)}(x_0)$ tồn tại, nên $f^{(n-1)}$ khả vi tại x_0 , do đó $R^{(n-1)}(x)$ cũng khả vi tại x_0 , do đó

$$\begin{aligned} R^{(n-1)}(x) &= R^{(n-1)}(x) - R^{(n-1)}(x_0) \\ &= (x - x_0)R^{(n)}(x_0) + o((x - x_0)) = o((x - x_0)). \end{aligned}$$

Áp dụng Định lý giá trị trung bình Lagrange cho hàm $R^{(n-2)}(x)$, ta có $x_2 \in (\min\{x, x_0\}, \max\{x, x_0\})$, sao cho

$$\begin{aligned} R^{(n-2)}(x) &= R^{(n-2)}(x) - R^{(n-2)}(x_0) = (x - x_0)R^{(n-1)}(x_2) \\ &= (x - x_0)o((x_2 - x_0)) = o((x - x_0)^2), \end{aligned}$$

bởi vì khi $x \rightarrow x_0$, từ $x_2 \in (\min\{x, x_0\}, \max\{x, x_0\})$, dẫn đến $x_2 \rightarrow x_0$ và do đó

$$\begin{aligned} \frac{|(x - x_0)o((x_2 - x_0))|}{(x - x_0)^2} &= \left| \frac{o((x_2 - x_0))}{x_2 - x_0} \right| \left| \frac{x_2 - x_0}{x - x_0} \right| \\ &\leq \left| \frac{o((x_2 - x_0))}{x_2 - x_0} \right| \rightarrow 0, \text{ khi } x \rightarrow x_0, \end{aligned}$$

vậy

$$R^{(n-2)}(x) = o((x - x_0)^2), \text{ khi } x \rightarrow x_0.$$

Bằng qui nạp giả sử ta có

$$R^{(n-k)}(x) = o\left((x - x_0)^k\right), \text{ khi } x \rightarrow x_0.$$

Áp dụng Định lý giá trị trung bình Lagrange cho hàm $R^{(n-k-1)}(x)$, ta có $x_{k+1} \in (\min\{x_k, x_0\}, \max\{x_k, x_0\})$, sao cho

$$\begin{aligned} R^{(n-k-1)}(x) &= R^{(n-k-1)}(x) - R^{(n-k-1)}(x_0) \\ &= (x - x_0)R^{(n-k)}(x_{k+1}) = (x - x_0)o\left((x_{k+1} - x_0)^k\right) \\ &= o\left((x - x_0)^{k+1}\right), \text{ khi } x \rightarrow x_0. \end{aligned}$$

Với $k = n - 1$, ta có $R(x) = o\left((x - x_0)^n\right)$, khi $x \rightarrow x_0$.

Định lý 12 được chứng minh xong. $\square$

Chú thích về vô cùng bé.

Định nghĩa 8.

(i) Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, ta nói $f(x)$ là **vô cùng bé (VCB)** khi $x \rightarrow x_0$.

(ii) Cho $f(x)$ và $g(x)$ là hai vô cùng bé (VCB) khi $x \rightarrow x_0$.

- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, ta nói $f(x)$ là **VCB cấp cao hơn VCB** $g(x)$

khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó ta viết $f(x) = o(g(x))$ khi $x \rightarrow x_0$.

- Nếu $f(x) = o((g(x))^n)$, khi $x \rightarrow x_0$, ta nói $f(x)$ là **VCB cấp n so với VCB** $g(x)$ **khi** $x \rightarrow x_0$.

- Nếu $f(x) = o((x - x_0)^n)$, khi $x \rightarrow x_0$, ta nói $f(x)$ là **VCB cấp n so với VCB** $(x - x_0)$ **khi** $x \rightarrow x_0$.

Ví dụ. $f(x) = x \sin x = o(x)$ khi $x \rightarrow 0$, vì $\frac{f(x)}{x} = \sin x \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow 0$.

Ví dụ. $f(x) = (x-1)^3 \ln x = o((x-1)^3)$ khi $x \rightarrow 1$, vì $\frac{f(x)}{(x-1)^3} = \ln x \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow 1$.

Ví dụ. $f(x) = \sqrt{|\sin x|} \ln^4(1+x) = o(x^4)$ khi $x \rightarrow 0$, vì

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{x^4} &= \frac{\sqrt{|\sin x|} \ln^4(1+x)}{x^4} \\ &= \sqrt{|\sin x|} \left[\frac{\ln(1+x)}{x} \right]^4 \rightarrow 0 \times 1 = 0, \text{ khi } x \rightarrow 0, \end{aligned}$$

$$(\text{Chú ý } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1)$$

Ví dụ. $f(x) = x \sin x = o(x)$ khi $x \rightarrow 0$, và $g(x) = x\sqrt[3]{x} = o(x)$ khi $x \rightarrow 0$,

$f(x) = o(x) \neq g(x) = o(x)$ khi $x \rightarrow 0$.

$o(x) - o(x) \neq 0$;

$o(x) + o(x) = o(x)$;

$o(x) + 5o(x) = o(x)$;

$o(x^2) + o(x) = o(x)$, khi $x \rightarrow 0$??? bởi vì

$\frac{o(x^2)+o(x)}{x} = \frac{o(x^2)}{x} + \frac{o(x)}{x} = x \frac{o(x^2)}{x^2} + \frac{o(x)}{x} \rightarrow 0$, khi $x \rightarrow 0$.

$o(x^m) + o(x^n) = o(x^{\min\{m,n\}})$, khi $x \rightarrow 0$.

6.4 Công thức khai triển Maclaurin hữu hạn

Nếu thay $x_0 = 0$ trong công thức khai triển Taylor hữu hạn ta thu được công thức khai triển Maclaurin hữu hạn sau

Định lý 13 (Công thức khai triển Maclaurin hữu hạn với phần dư Lagrange). Giả sử $0 \in (a, b)$, cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm đến cấp $n + 1$ trong khoảng (a, b) . Khi đó, với mọi $x \in (a, b)$, ta có $\theta \in (0, 1)$ sao cho

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

Số hạng $R_n(x, f) = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1}$ gọi là *phần dư Lagrange* trong công thức khai triển Maclaurin.

Định lý 14 (Công thức khai triển Maclaurin hữu hạn với phần dư Peano). Giả sử $0 \in (a, b)$, cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm đến cấp $n - 1$ trong khoảng (a, b) sao cho tồn tại $f^{(n)}(x_0)$. Khi đó ta có

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + R_n(x), \text{ khi } x \rightarrow 0,$$

trong đó $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_n(x)}{x^n} = 0$.

Số hạng $R_n(x)$ gọi là **phần dư Peano trong công thức khai triển Maclaurin**. Ta còn viết $R_n(x) = o(x^n)$ và gọi nó là vô cùng bé bậc n khi $x \rightarrow 0$.

Vậy, ta viết lại Công thức khai triển Maclaurin hữu hạn với phần dư Peano như sau

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n), \text{ khi } x \rightarrow 0.$$

Chú thích. Công thức khai triển Taylor hữu hạn ngoài các phần dư dạng Lagrange và dạng Peano, còn có **phần dư dạng tích phân** (Phần này sẽ đọc sau khi đọc chương tích phân):

Định lý 15 (Công thức khai triển Taylor hữu hạn với phần dư dạng tích phân). Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm đến cấp $n + 1$ trong khoảng (a, b) . Khi đó, với mọi $x, x_0 \in (a, b)$, ta có

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x, x_0, f),$$

trong đó số hạng

$$\begin{aligned} R_n(x, x_0, f) &= \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x - t)^n f^{(n+1)}(t) dt \\ &= \frac{(x - x_0)^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1 - \theta)^n f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0)) d\theta \end{aligned}$$

gọi là **phần dư dạng tích phân trong công thức khai triển Taylor hữu hạn**.

Định lý 16 (Công thức khai triển Maclaurin hữu hạn với phần dư dạng tích phân). Giả sử $0 \in (a, b)$, cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm đến cấp $n + 1$ trong khoảng (a, b) . Khi đó, với mọi $x \in (a, b)$, ta có

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + R_n(x, f),$$

trong đó số hạng

$$\begin{aligned} R_n(x, f) &= \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt \\ &= \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-\theta)^n f^{(n+1)}(\theta x) d\theta, \end{aligned}$$

gọi là **phần dư dạng tích phân trong công thức khai triển Maclaurin hữu hạn**.

6.5 Ứng dụng của công thức Taylor để tính gần đúng

$$f(x) \approx \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k, \text{ khi } (x - x_0) \text{ bé.}$$

Đặc biệt với $n = 1$:

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \text{ khi } (x - x_0) \text{ bé.}$$

6.6 Các ứng dụng của đạo hàm vào khảo sát hàm số

6.6.1 Tính đơn điệu của hàm số

Định lý 17. (Tính đơn điệu của hàm số). Cho hàm số $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm trong khoảng (a, b) . Khi đó

- (i) $f'(x) = 0, \forall x \in (a, b) \iff f$ là hàm hằng trên (a, b) ;
- (ii) $f'(x) > 0, \forall x \in (a, b) \implies f$ là hàm tăng trên (a, b) ;
- (iii) $f'(x) < 0, \forall x \in (a, b) \implies f$ là hàm giảm trên (a, b) ;
- (iv) f là hàm không giảm trên $(a, b) \iff f'(x) \geq 0, \forall x \in (a, b)$;
- (v) f là hàm không tăng trên $(a, b) \iff f'(x) \leq 0, \forall x \in (a, b)$.

Chứng minh Định lý 17. Sử dụng Định lý giá trị trung bình Lagrange.

Chú thích. Phần đảo của (ii) và (iii) không đúng, ví dụ hàm $f(x) = x^3$, $x \in \mathbb{R}$ tăng trên $\mathbb{R}$, mà ta có $f'(0) = 0$.

6.6.2 Điều kiện đủ để hàm số cực trị

Định lý 18. (Điều kiện đủ để hàm số cực trị). Cho hàm số $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên (a, b) . Cho $x_0 \in (a, b)$ sao cho f có đạo hàm trong hai khoảng (a, x_0) , (x_0, b) . Khi đó

(i) Nếu $f'(x) < 0$, $\forall x \in (a, x_0)$ và $f'(x) > 0$, $\forall x \in (x_0, b)$,
thì f đạt cực tiểu tại x_0 ;

(ii) Nếu $f'(x) > 0$, $\forall x \in (a, x_0)$ và $f'(x) < 0$, $\forall x \in (x_0, b)$,
thì f đạt cực đại tại x_0 .

Chứng minh Định lý 18. Sử dụng Định lý 17. $\square$

Chú thích. Định lý 18 cho thấy rằng đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương khi x vượt qua x_0 thì f đạt cực tiểu tại x_0 .

Và, đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi x vượt qua x_0 thì f đạt cực đại tại x_0 .

Có thể kiểm tra lại rằng thì f không đạt cực trị tại x_0 nếu đạo hàm $f'(x)$ không đổi dấu khi x vượt qua x_0 , tức là $f'(x)f'(y) > 0$,

$\forall (x, y) \in (x, x_0) \times (x_0, b)$.

Định lý 19. (Điều kiện đủ để hàm số cực trị). Cho hàm số $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm trong khoảng (a, b) . Cho $x_0 \in (a, b)$ sao cho $f'(x_0) = 0$.

Giả sử tồn tại $f''(x_0) \neq 0$. Khi đó f đạt cực trị tại x_0 .

- (i) Nếu $f''(x_0) > 0$, thì f đạt cực tiểu tại x_0 ;
- (ii) Nếu $f''(x_0) < 0$, thì f đạt cực đại tại x_0 .

Chứng minh Định lý 19.

(i) $f''(x_0) > 0$. Sử dụng công thức khai triển Taylor hữu hạn với phần dư Peano với $n = 2$, ta có

$$\begin{aligned} f(x) - f(x_0) &= f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + R_2(x) \\ &= (x - x_0)^2 \left[\frac{1}{2}f''(x_0) + \frac{R_2(x)}{(x - x_0)^2} \right], \end{aligned}$$

$$\text{với } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_2(x)}{(x - x_0)^2} = 0.$$

Do $\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{1}{2}f''(x_0) + \frac{R_2(x)}{(x - x_0)^2} \right] = \frac{1}{2}f''(x_0) > 0$, tồn tại $\delta > 0$:

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset (a, b) \text{ và } \frac{1}{2}f''(x_0) + \frac{R_2(x)}{(x - x_0)^2} > 0,$$

$$\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}.$$

Do đó, f đạt cực tiểu tại x_0 .

(ii) $f''(x_0) < 0$. Lý luận tương tự, ta cũng có thì f đạt cực đại tại x_0 . Định lý 19 được chứng minh xong. $\square$

Định lý 20. (Điều kiện đủ để hàm số cực trị). Cho hàm số $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm đến cấp $n - 1$ trong khoảng (a, b) . Cho $x_0 \in (a, b)$ sao cho tồn tại $f^{(n)}(x_0)$ và thỏa $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0 \neq f^{(n)}(x_0)$.

- (i) Nếu n chẵn, thì f đạt cực trị tại x_0 $\begin{cases} \text{cực tiểu nếu } f^{(n)}(x_0) > 0, \\ \text{cực đại nếu } f^{(n)}(x_0) < 0, \end{cases}$
- (ii) Nếu n lẻ, thì f không đạt cực trị tại x_0 .

Chứng minh Định lý 20.

Sử dụng công thức khai triển Taylor hữu hạn với phần dư Peano, ta có

$$\begin{aligned}f(x) - f(x_0) &= \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n + R_n(x) \\&= (x - x_0)^n \left[\frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0) + \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} \right],\end{aligned}$$

với $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$

(i) Với n chẵn, lý luận tương tự như trên với $n = 2$.

(ii) Với n lẻ, số hạng $\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0) + \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n}$ giữ một dấu nhất định (cùng dấu với $f^{(n)}(x_0)$) trong một khoảng $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset (a, b)$ (ngoại trừ điểm x_0). Mà $(x - x_0)^n$ và $f(x) - f(x_0)$ cũng đổi dấu khi x vượt qua x_0 , do đó f không đạt cực trị tại x_0 .

Định lý 20 được chứng minh xong. $\square$

6.6.3 Hàm lồi, điểm uốn

Định nghĩa 9. Cho $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ và $x_0 \in (a, b)$. Ta nói

(i) f là **hàm lồi** trên khoảng (a, b) nếu

$$[\forall x_1, x_2 \in (a, b), \forall \lambda \in [0, 1]$$

$$\implies f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)];$$

(ii) f là **hàm lồi ngặt** trên khoảng (a, b) nếu

$$[\forall x_1, x_2 \in (a, b), x_1 \neq x_2, \forall \lambda \in (0, 1)$$

$$\implies f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)];$$

- (iii) f là **hàm lõm** trên khoảng (a, b) nếu
 $-f$ là hàm lồi trên khoảng (a, b) ;
- (iv) f là **hàm lõm ngặt** trên khoảng (a, b) nếu
 $-f$ là hàm lồi ngặt trên khoảng (a, b) ;
- (v) Đồ thị của hàm số lồi gọi là **đường cong lõm**;
- (vi) Đồ thị của hàm số lõm gọi là **đường cong lồi**.

Ý nghĩa hình học của hàm lồi. Cho f là hàm lồi trên khoảng (a, b) và (L) là đồ thị của nó. Xét hai điểm $M_1(x_1, f(x_1))$, $M_2(x_2, f(x_2)) \in (L)$, với $x_1 < x_2$.

Xét cát tuyến M_1M_2 là đường thẳng có phương trình

$$y = Y(x) = f(x_2) + \left(\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \right) (x - x_2).$$

Lấy $x_0 \in [x_1, x_2]$, ta có $x_0 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$, với $\lambda = \frac{x_2 - x_0}{x_2 - x_1} \in [0, 1]$.

Khi đó, do f là hàm lồi ta có

$$f(x_0) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

Mặt khác,

$$\begin{aligned}\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) &= f(x_2) + \lambda (f(x_1) - f(x_2)) \\ &= f(x_2) + \frac{x_2 - x_0}{x_2 - x_1} (f(x_1) - f(x_2)) \\ &= f(x_2) + \left(\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \right) (x_0 - x_2) = Y(x_0).\end{aligned}$$

Suy ra $f(x_0) \leq Y(x_0)$, do đó điểm $M_0(x_0, f(x_0)) \in (L)$ nằm phía dưới điểm $M(x_0, Y(x_0)) \in \widehat{M_1 M_2}$, tức là phần đồ thị $\widehat{M_1 M_2}$ của (L) với $x_1 \leq x \leq x_2$ luôn nằm phía dưới cát tuyến $M_1 M_2$. Điều này có nghĩa là mọi dây cung đều nằm trên cung đồ thị mà nó chắn.

Mặt khác, giả sử (L) là đồ thị của một hàm f có đạo hàm trong khoảng (a, b) . Ta cố định $M_1(x_1, f(x_1)) \in (L)$, cho $M_2(x_2, f(x_2)) \in (L)$, chạy trên đường cong (L) tới điểm M_1 , khi đó cát tuyến M_1M_2 tiến dần đến một vị trí giới hạn M_1T là tiếp tuyến của đường (L) tại M_1 . Tiếp tuyến M_1T này nằm phía dưới của đường (L) . Điều này có nghĩa là mọi tiếp tuyến của đồ thị (L) đều nằm phía dưới (L) .

Định lý 21. Cho hàm số $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm đến cấp hai trong khoảng (a, b) . Khi đó,

$$f \text{ là hàm lồi trên khoảng } (a, b) \iff f''(x) \geq 0, \forall x \in (a, b).$$

Chứng minh Định lý 21.

Chứng minh phần thuận $\implies$: Cho f là hàm lồi trên khoảng (a, b) ta có

$$\begin{aligned} f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) &\leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2), \\ \forall x_1, x_2 &\in (a, b), \forall \lambda \in [0, 1]. \end{aligned} \quad (*)$$

Xét $x_1 < x_2$, $x \in [x_1, x_2]$, $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$, $\lambda = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} \in [0, 1]$.

Từ (*), ta suy ra

$$\begin{aligned} f(x) - f(x_1) &\leq (1 - \lambda)(f(x_2) - f(x_1)) \\ &= \left(1 - \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1}\right)(f(x_2) - f(x_1)) \\ &= \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}(f(x_2) - f(x_1)). \end{aligned}$$

Do đó

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}. \quad (\text{a1})$$

Từ (*), ta cũng có

$$\begin{aligned} f(x) - f(x_2) &\leq \lambda (f(x_1) - f(x_2)) = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} (f(x_1) - f(x_2)) \\ &= \frac{x - x_2}{x_2 - x_1} (f(x_2) - f(x_1)) \end{aligned}$$

Vậy

$$\frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2} \geq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}. \quad (\text{a2})$$

Từ (a1) và (a2), ta có

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2}. \quad (\text{a3})$$

Trong (a3), ở vế trái cho $x \rightarrow x_1^+$, sau đó ở vế phải cho $x \rightarrow x_2^-$, ta thu được

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2).$$

Do f' không giảm trên (a, b) , theo Định lý 17 (iv), ta có $f''(x) \geq 0$, $\forall x \in (a, b)$.

Chứng minh phần đảo $\Longleftarrow$: Giả sử $f''(x) \geq 0, \forall x \in (a, b)$.

Cho $x_1 < x_2, x \in (x_1, x_2)$, theo Định lý giá trị trung bình Lagrange, tồn tại $c_1 \in (x_1, x), c_2 \in (x, x_2)$ sao cho

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = f'(c_1),$$

$$\frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2} = f'(c_2).$$

Do $f''(x) \geq 0, \forall x \in (a, b)$ nên f' không giảm trên (a, b) , ta có $f'(c_1) \leq f'(c_2)$.

Do đó

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2}.$$

Điều này đúng với mọi $x \in (x_1, x_2)$. Với mọi $\lambda \in (0, 1)$, lấy $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$, ta có $\lambda = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1}$, $1 - \lambda = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$, thay vào bất đẳng thức này, sau khi biến đổi ta thu được

$$f(x) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

Định lý 21 được chứng minh xong. $\square$

Tương tự, ta cũng có Định lý sau.

Định lý 22. Cho hàm số $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm đến cấp hai trong khoảng (a, b) . Khi đó,

$$f \text{ là hàm lõm trên khoảng } (a, b) \iff f''(x) \leq 0, \forall x \in (a, b).$$

Định nghĩa 10. Cho (L) là đồ thị của hàm số $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ và điểm $M_0(x_0, f(x_0)) \in (L)$. Giả sử có một cung $\widehat{CD}$ nằm trên (L) với $x_C < x_0 < x_D$ mà $\widehat{CD}$ được chia thành hai cung $\widehat{CM_0}$, $\widehat{M_0D}$ sao cho một cung là đường cong lồi, một cung còn lại là đường cong lõm, khi đó ta nói $M_0(x_0, f(x_0))$ là **điểm uốn** của (L) .

Định lý 23. Cho $x_0 \in (a, b)$. Cho hàm số $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên (a, b) và có đạo hàm đến cấp hai trong hai khoảng (a, x_0) , (x_0, b) .
Giả sử rằng

$$f''(x)f''(y) < 0, \quad \forall (x, y) \in (a, x_0) \times (x_0, b).$$

(tức là $f''(x)$ đổi dấu khi x vượt qua x_0).

Khi đó, $M_0(x_0, f(x_0))$ là điểm uốn của đồ thị của hàm số f .

Định lý 24. Cho hàm số $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm đến cấp hai trong hai khoảng (a, b) . Nếu $x_0 \in (a, b)$ là hoành độ điểm uốn thì $f''(x_0) = 0$.

Chứng minh Định lý 24. Từ định nghĩa, giả sử $\widehat{CM_0}$ là đường cong lồi, $\widehat{M_0D}$ là đường cong lõm. Khi đó

$$f''(x) < 0 < f''(y), \quad \forall (x, y) \in (x_C, x_0) \times (x_0, x_D).$$

Cho $x \rightarrow x_0^-$ và $y \rightarrow x_0^+$, khi đó $f''(x_0) \leq 0 \leq f''(x_0)$. Vậy $f''(x_0) = 0$. Định lý 23 được chứng minh xong. $\square$

Chú thích. Cho f là hàm lồi trên khoảng (a, b) . Khi đó, tập $C[f] = \{(x, y) : y \geq f(x), x \in (a, b)\}$. Khi đó, ta có $C[f]$ là tập lồi, nghĩa là, mọi đoạn thẳng nối hai điểm trong $C[f]$ cũng nằm trong $C[f]$. Lấy $A(\alpha, y_A), B(\beta, y_B) \in C[f]$, ta chứng minh đoạn thẳng $AB \subset C[f]$. Thật vậy, cho $M(x, y) \in AB$, ta chứng minh rằng $y \geq f(x)$.

Do $\alpha \leq x \leq \beta$, ta có $x = \lambda\alpha + (1 - \lambda)\beta$, $\lambda = \frac{\beta - x}{\beta - \alpha} \in [0, 1]$. Do f là hàm lồi trên khoảng (a, b) , và $y_A \geq f(\alpha)$, $y_B \geq f(\beta)$, ta có

$$f(x) \leq \lambda f(\alpha) + (1 - \lambda)f(\beta) \leq \lambda y_A + (1 - \lambda)y_B.$$

Do $M(x, y) \in AB$, ta có $y = y_B + (x - x_B) \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} =$
 $y_B + (x - \beta) \frac{y_A - y_B}{\alpha - \beta} = y_B + \lambda (y_A - y_B) = \lambda y_A + (1 - \lambda)y_B.$

Vậy $y \geq f(x)$, tức là $M(x, y) \in AB$. Điều này dẫn tới $AB \subset C[f]$. $\square$

Bài tập bổ sung

1. Các bài tập bổ sung về phép tính giới hạn (Có thể chứng minh trực tiếp hoặc dùng qui tắc L'Hopital tùy bài)

1.1. Hàm lũy thừa

(i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty, \forall \alpha > 0;$

(ii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty, \forall n \in \mathbb{N};$

(iii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^\alpha = \begin{cases} +\infty, & \alpha = 2n, \\ -\infty, & \alpha = 2n + 1, \end{cases} \quad \begin{matrix} n \in \mathbb{N}, \\ n \in \mathbb{N}; \end{matrix}$

(iv) $\lim_{x \rightarrow 0_+} x^\alpha = 0, \forall \alpha > 0;$

(v) $\lim_{x \rightarrow 0_+} x^{-\alpha} = +\infty, \forall \alpha > 0;$

(vi) $\lim_{x \rightarrow 0_-} x^{-\alpha} = \begin{cases} +\infty, & \alpha = 2n, \\ -\infty, & \alpha = 2n + 1, \end{cases} \quad \begin{matrix} n \in \mathbb{N}, \\ n \in \mathbb{N}. \end{matrix}$

1.2. Hàm mũ.

$$(i^*) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty;$$

$$(ii^*) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty,$$

$$(iii) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty, \forall \alpha > 0,$$

$$(iiia) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\beta x}}{x^\alpha} = +\infty, \forall \alpha > 0, \forall \beta > 0;$$

$$(iv^*) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0;$$

$$(v^*) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x} = 0;$$

$$(vi) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha e^{-x} = 0, \forall \alpha > 0;$$

$$(via) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha e^{-\beta x} = 0, \forall \alpha > 0, \forall \beta > 0;$$

$$(vii^*) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

Hướng dẫn (iii): Dùng **(ii*)**, $\lim_{x \rightarrow +\infty}$

$$\frac{e^x}{x^\alpha} = \frac{1}{\alpha^\alpha} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^{x/\alpha}}{x/\alpha} \right)^\alpha = \frac{1}{\alpha^\alpha} \lim_{y=x/\alpha \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^y}{y} \right)^\alpha = +\infty.$$

Hướng dẫn (iiia): Dùng **(ii*)**, $\lim_{x \rightarrow +\infty}$

$$\frac{e^{\beta x}}{x^\alpha} = \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^\alpha \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^{\beta x/\alpha}}{\beta x/\alpha} \right)^\alpha = \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^\alpha \lim_{y=\beta x/\alpha \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^y}{y} \right)^\alpha = +\infty.$$

Hướng dẫn (vi): Dùng (iii), $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha e^{-x} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha}} = 0.$

Hướng dẫn (via): Dùng (iiia), $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha e^{-\beta x} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\beta x}}{x^\alpha}} = 0.$

1.3. Hàm logarit.

$$(i^*) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty;$$

$$(ii^*) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0;$$

$$(iii) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0, \forall \alpha > 0;$$

$$(iiia) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = 0, \forall \alpha > 0, \forall \beta > 0;$$

$$(iv^*) \quad \lim_{x \rightarrow 0_+} \ln x = -\infty;$$

$$(v^*) \quad \lim_{x \rightarrow 0_+} x \ln x = 0;$$

$$(vi) \quad \lim_{x \rightarrow 0_+} x^\alpha \ln x = 0, \forall \alpha > 0;$$

$$(via) \quad \lim_{x \rightarrow 0_+} x^\alpha (-\ln x)^\beta = 0, \forall \alpha > 0, \forall \beta > 0;$$

$$(vii^*) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

Hướng dẫn (iii): Dùng **(ii*)**, $\lim_{x \rightarrow +\infty}$

$$\frac{\ln x}{x^\alpha} = \frac{1}{\alpha} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x^\alpha}{x^\alpha} = \frac{1}{\alpha} \lim_{y=x^\alpha \rightarrow +\infty} \frac{\ln y}{y} = 0.$$

Hướng dẫn (iiia): Dùng **(ii*)**, $\lim_{x \rightarrow +\infty}$

$$\frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^\beta \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x^{\alpha/\beta}}{x^{\alpha/\beta}}\right)^\beta = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^\beta \lim_{y=x^{\alpha/\beta} \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln y}{y}\right)^\beta = 0.$$

Hướng dẫn (vi): Dùng **(v*)**, $\lim_{x \rightarrow 0_+}$

$$x^\alpha \ln x = \frac{1}{\alpha} \lim_{x \rightarrow 0_+} x^\alpha \ln x^\alpha = \frac{1}{\alpha} \lim_{y=x^\alpha \rightarrow 0_+} y \ln y = 0.$$

Hướng dẫn (via): Dùng **(v*)**, $\lim_{x \rightarrow 0_+} x^\alpha (-\ln x)^\beta =$

$$\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^\beta \lim_{x \rightarrow 0_+} (-x^{\alpha/\beta} \ln x^{\alpha/\beta})^\beta = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^\beta \lim_{y=x^{\alpha/\beta} \rightarrow 0_+} (-y \ln y)^\beta = 0.$$

2. Tính các đạo hàm của các hàm số sau

$$(i) f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 + x, & x < 1, \\ x - 3(x-1)^2, & x \geq 1; \end{cases}$$

$$(ii) f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x < 1, \\ x, & x \geq 1; \end{cases}$$

$$(iii) f(x) = \begin{cases} x^3 - 2x, & x < 1, \\ x^2 - x - 1, & 1 \leq x < 2, \\ (x-2)^3 + 3x - 5, & x \geq 2; \end{cases}$$

$$(iv) f(x) = |x|^\alpha, \alpha \text{ là hằng số thực};$$

$$(v) f(x) = |x|^{\alpha-1} x, \alpha \text{ là hằng số thực};$$

$$(vi) f(x) = |x|^\alpha \sin x, \alpha \text{ là hằng số thực};$$

$$(vii) f(x) = |x|^{\alpha(x)}, \alpha \text{ là hàm số có đạo hàm tại mọi } x \in \mathbb{R};$$

$$(viii) f(x) = (u(x))^{v(x)}, u, v \text{ là hai hàm số có đạo hàm tại mọi } x \in \mathbb{R}; \text{ sao cho } 0 < u(x) \neq 1, \forall x \in \mathbb{R};$$

3. Xét tính liên tục và tính khả vi của các hàm số sau

$$(i) f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

$$(ii) f(x) = \begin{cases} x^2 \cos(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

$$(iii) f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$

(i) Chứng minh rằng $f^{(n)}(0) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$;

(ii) Suy ra rằng f có đạo hàm ở mọi cấp trong $\mathbb{R}$ (tức là có đạo hàm ở mọi cấp tại mọi điểm thuộc $\mathbb{R}$).

5. Cho hàm $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ và $x \in (a, b)$. Đặt $r = \min\{x - a, b - x\}$.

Chứng minh rằng:

(i) $(x - r, x + r) \subset (a, b)$;

(ii) f có đạo hàm tại x

$\Longleftrightarrow$

$$\left[(\forall \{h_n\} \subset (-r, r) \text{ và } h_n \rightarrow 0) \implies \left\{ \frac{f(x + h_n) - f(x)}{h_n} \right\} \text{ hội tụ} \right];$$

(iii) f có đạo hàm bên phải tại x

$\Longleftrightarrow$

$$\left[(\forall \{h_n\} \subset (0, b - x) \text{ và } h_n \rightarrow 0) \implies \left\{ \frac{f(x + h_n) - f(x)}{h_n} \right\} \text{ hội tụ} \right];$$

(iv) f có đạo hàm bên trái tại x

$\Longleftrightarrow$

$$\left[(\forall \{h_n\} \subset (a - x, 0) \text{ và } h_n \rightarrow 0) \implies \left\{ \frac{f(x + h_n) - f(x)}{h_n} \right\} \text{ hội tụ} \right];$$

6. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$

(i) Chứng minh rằng $f'(0)$ tồn tại và tính $f'(0)$;

(ii) Chứng minh rằng f không liên tục tại mọi điểm $x \neq 0$.

7. Cùng câu hỏi với bài 6 với hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 + x, & x \in \mathbb{Q}, \\ x, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$

(i) Chứng minh rằng $f'(0)$ tồn tại và tính $f'(0)$;

(ii) Chứng minh rằng f không liên tục tại mọi điểm $x \neq 0$.

8. Cho hàm số $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm trong khoảng $(0, 1)$. Cho $x \in (0, 1)$ và một dãy số $\{x_n\} \subset (0, 1) \setminus \{x\}$ sao cho $f(x_n) = f(x)$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Chứng minh rằng, nếu $x_n \rightarrow x$, thì $f'(x) = 0$.

9. Cho hàm số $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm trong khoảng (a, b) sao cho $f'(x) = 0, \forall x \in (a, b)$.

Chứng minh rằng

(i) $f(x) = f(y), \forall x, y \in (a, b);$

(ii) $f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right), \forall x \in (a, b);$

10. Cho hàm số $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên đoạn $[a, b]$, có đạo hàm trong khoảng (a, b) sao cho $f'(x) = 0, \forall x \in (a, b)$.

Chứng minh rằng

(i) $f(x) = f(y), \forall x, y \in [a, b];$

(ii) $f(x) = f(a), \forall x \in [a, b];$

11. Cho hàm số $f(x) = \arctg x$, $x \in \mathbb{R}$.

(i) Tính $f'(x)$, $x \in \mathbb{R}$;

(ii) Chứng minh rằng $\arctg x + \arctg(1/x) = \frac{\pi}{2}$, $\forall x > 0$;

(iii) Chứng minh rằng $\arctg x + \arctg(1/x) = -\frac{\pi}{2}$, $\forall x < 0$.

12. Cho hai hàm số $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ sao cho

(i) $f'(x) = -g(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$,

(ii) $g'(x) = f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$,

(iii) $f(0) = 1$, $g(0) = 0$.

Chứng minh rằng $f(x) = \cos x$, $g(x) = \sin x$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Hướng dẫn: Dùng hàm số $h(x) = (f(x) - \cos x)^2 + (g(x) - \sin x)^2$, và chứng minh $h'(x) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

13. Cho hai hàm số $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ sao cho

(i) $f'(x) = g(x), \forall x \in \mathbb{R},$

(ii) $g'(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R},$

(iii) $f(0) = 1, g(0) = 0.$

Chứng minh rằng $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, g(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \forall x \in \mathbb{R}.$

Hướng dẫn: Đặt $F(x) = e^{-x}(f(x) + g(x)), G(x) = e^x(f(x) - g(x)),$ và chứng minh $F'(x) = G'(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}.$

14. Cho đa thức bậc n với các hệ số thực $a_0, a_1, \dots, a_n$ như sau

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = \sum_{i=0}^n a_ix^i, \text{ với } a_n \neq 0. \text{ Giả sử } x_1, \dots, x_k$$

là k nghiệm của đa thức $P_n(x)$, tức là $P_n(x_j) = 0, j = 1, 2, \dots, k.$ Chứng minh rằng $k \leq n.$